

Nome del Segnale	Dominio del Tempo $x(t)$	Dominio della Frequenza $X(f)$
Impulso (Delta)	$\delta(t)$	1
Costante Continua	1	$\delta(f)$
Seno	$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} [\delta(f+f_0) - \delta(f-f_0)]$
Coseno	$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} [\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)]$
Porte (Rettangolo)	$\Pi(t/T)$	$T \operatorname{sinc}(fT)$
Sinc (Seno Cardinale)	$\operatorname{sinc}(Bt)$	$\frac{1}{B} \Pi(\frac{f}{B})$
Triangolo	$\Lambda(t/T)$	$T \operatorname{sinc}^2(fT)$
Sinc al quadrato	$\operatorname{sinc}^2(Bt)$	$\frac{1}{B} \Lambda(\frac{f}{B})$

4 teoremi d'Oro (sempre presenti agli esami)

Oltre alle traduzioni dirette dei simboli segnali, in questi esercizi devi usare costantemente queste quattro proprietà matematiche per combinare i pezzi tra loro. Tienile a mente, perché sono il "motore" di tutto l'esercizio:

1. Il Moltiplicatore: Moltiplicazione nel Tempo = Convoluzione in Frequenza
Quando vedi il cerchietto col simbolo "per" $\otimes$ tra 2 segnali nello schema a blocchi (es. $a(t) = u(t) \cdot w(t)$), nel dominio della frequenza devi fare l'operazione "stella" (la convoluzione):

$$x(t) \cdot y(t) \iff X(f) * Y(f)$$

(Fortunatamente, fare la convoluzione con un Delta di Dirac è facilissimo: basta usare la Delta come "coordinate" per traslare il disegno dell'altro segnale).

2. Il Sommatore: Somma nel Tempo = Somma in Frequenza (Linearità).
Quando vedi il cerchietto col simbolo $\oplus$ (o a volte Σ) in cui convergono i 2 segnali, la regola è la più semplice di tutte. La somma nel tempo rimane una banale somma algebrica anche nel dominio della frequenza:

$$x(t) + y(t) \iff X(f) + Y(f)$$

(Sul grafico significa semplicemente sovrapporre i disegni e sommare le altezze dove si incrociano).

3. Il Filtro: Convoluzione nel Tempo = Moltiplicazione in Frequenza
Quando il segnale entra in un blocco rettangolare contenente una funzione (es. $h(t)$), nel dominio del tempo il segnale sta subendo una convoluzione. Il che a noi interessa la frequenza, dove questa operazione si trasforma in una comodissima moltiplicazione:

$$x(t) * h(t) \iff X(f) \cdot H(f)$$

(Sul grafico, questo significa usare $H(f)$ come una "finestra": tutto ciò che è fuori viene moltiplicato per zero e sparisce, tutto ciò che è dentro sopravvive e le altezze si moltiplicano).

4. L'interruttore: Campionamento = Repliche in Frequenza (Operazione rep)
Quando un segnale passa attraverso l'interruttore T (il campionatore), nel dominio della frequenza il suo spettro viene moltiplicato per f_c e poi "clonato" e ripetuto all'infinito a destra e a sinistra, a passi di f_c . Se il segnale prima dell'interruttore è $A(f)$, dopo l'interruttore diventa una somma infinita, che scriveremo così:

$$a(t) \text{ campionato a passo } T \iff f_c \cdot \operatorname{rep}_{f_c} [A(f)]$$